

PAPRASTOSIOS TRUPMENOS IR NATŪRALIOJO SKAIČIAUS DAUGYBA



1. PADAUGINKIME

Pavyzdžiui, $\frac{3}{5}$ iš 4:

$$\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{3+3+3+3}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}.$$

O dabar padauginime 4 iš $\frac{3}{5}$. Žinome, kad paprastosios trupmenos ir natūraliojo skaičiaus daugybai galioja daugybos pertstatumo dėsnis:

$$4 \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}.$$

! Paprastąją trupmeną $\frac{a}{b}$ daugindami iš natūraliojo skaičiaus n (arba natūraliu skaičiumi n dauginami iš paprastosios trupmenos $\frac{a}{b}$), iš tos skaičiaus dauginame trupmenos skaitiklį, o vardiklį paliekame tą patį,

$$\text{t. y. } \frac{a}{b} \cdot n = n \cdot \frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b}.$$

2. DAUGINAMI PAPRASTĄJĄ TRUPMENĄ IŠ NATŪRALIOJO SKAIČIAUS

Daugindami paprastąją trupmeną iš natūraliojo skaičiaus (arba natūraliu skaičiumi dauginami iš paprastosios trupmenos), jei galime, tai pirmiausia prastiname.

Pavyzdžiai:

- $\frac{5}{6} \cdot 8 = \frac{5 \cdot \cancel{8}}{\cancel{6}_2} = \frac{5 \cdot 4}{3} = \frac{20}{3} = 6\frac{2}{3};$
- $\frac{5}{12} \cdot 2 = \frac{5 \cdot \cancel{2}_2}{\cancel{12}_6} = \frac{5}{6};$
- $\frac{5}{2} \cdot 2 = \frac{5 \cdot \cancel{2}}{\cancel{2}} = \frac{10}{1} = 10.$

Raskime $\frac{2}{3}$ skaičiaus 4:

$$\frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{2 \cdot 4}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3};$$

$$\text{trumpai: } 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}.$$

3. MIŠRŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBA IŠ NATŪRALIOJO SKAIČIAUS

Žmogus eina $5\frac{3}{4}$ km/h greičiu.

Kiek kilometrų nueis žmogus per 4 valandas?

Jei per 1 valandą žmogus nueina $5\frac{3}{4}$ km, tai per 4 valandas nueis keturgubai didesnę atstumą:

$$5\frac{3}{4} \cdot 4 = \frac{5 \cdot 4 + 3}{4} \cdot 4 = \frac{23}{4} \cdot 4 = \frac{23 \cdot \cancel{4}}{\cancel{4}} = 23 \text{ km}$$

Mišrųjų skaičių dauginami iš natūraliojo skaičiaus, mišrųjų skaičių užrašome jam lygią paprastąją trupmeną, o tada tą trupmeną padauginame iš natūraliojo skaičiaus.

Mišrųjų skaičių dauginami iš natūraliojo patogiau taikant daugybos skirstomojo dėsnį:

$$5\frac{3}{4} \cdot 4 = (5 + \frac{3}{4}) \cdot 4 = 5 \cdot 4 + \frac{3}{4} \cdot 4 = 20 + 3 = 23.$$



Papildoma užduotis

Šeštokai turėjo padauginti $\frac{2}{9}$ iš 4. Štai kaip dvi draugės atliko šią užduotį:

Ugnė: $\frac{2}{9} \cdot 4 = \frac{2 \cdot 4}{9} = \frac{8}{9}$

Aistė: $\frac{2}{9} \cdot 4 = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{9}$

Pasvarstykite, kuri jų užduotį atliko teisingai ir kokią klaidą padarė kita mokinė.

Atsakymas:

Teisingai atliko Ugnė. Aistė padarė skaičiavimo klaidą.

4. PASITIKRINKIME

1 $\frac{5}{6} \cdot 4 =$

- A $\frac{5}{24}$ B $4\frac{5}{6}$ C $3\frac{1}{3}$ D $3\frac{1}{2}$

2 Sudauginikite:

- a) $\frac{2}{3} \cdot 4$; b) $6 \cdot \frac{3}{7}$; c) $4\frac{3}{8} \cdot 2$; d) $12 \cdot 5\frac{3}{4}$.

3 Kilogramas kruopų kainuoja $3\frac{1}{3}$ Eur.

Kiek eurų kainuoja:

- a) 3 kg šių kruopų? b) 4 kg šių kruopų? c) 10 kg šių kruopų?

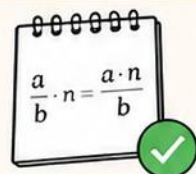
4 Stačiakampio gretasienio formos dėžutės matmenys yra $2 \text{ dm} \times \frac{2}{5} \text{ dm} \times 3 \text{ dm}$.

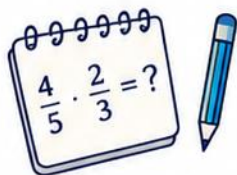
Apskaičiuokite šios dėžutės viso paviršiaus plotą ir tūrį.



PRISIMINK!

- $\frac{a}{b} \cdot n = n \cdot \frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b}$ (vardiklio nekeičiam, dauginame skaitiklį).
- Mišrųjų skaičių prieš dauginant iš natūralaus skaičiaus perrašome į netaisyklingąją trupmeną arba taikome skirstomojo dėsnį: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.
- Paprastiname trupmenas, kai tik galima.





DAUGINAME PAPRASTĄSIAS TRUPMENAS



1 PAVYZDYS

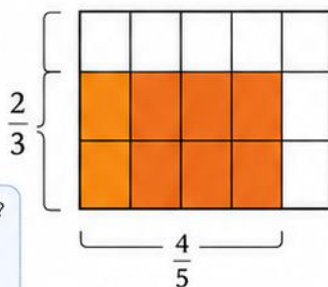
Stačiakampio formos sklypo ilgis yra $\frac{4}{5}$ km,
o plotis lygus $\frac{2}{3}$ km.

Raskime šio sklypo plotą: $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$ (km²).

Kaip padauginti paprastąjį trupmeną iš paprastosios trupmenos?

Šią daugybą pavaizduokime schema:

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$$



Pastebėjimas:

$\frac{8}{15}$ skaitiklis lygus trupmenų
 $\frac{4}{5}$ ir $\frac{2}{3}$ skaitiklių sandaugai,
o vardiklis lygus trupmenų $\frac{4}{5}$
ir $\frac{2}{3}$ vardiklių sandaugai.



2 TAISYKLĖ

Dauginami paprastąsias trupmenas, skaitiklį dauginame iš skaitiklio ir gautą sandaugą parašome skaitiklyje,
o vardiklį dauginame iš vardiklio ir gautą sandaugą parašome vardiklyje:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

3 PAVYZDŽIAI

Dauginami paprastąsias trupmenas, jei galima, tai pirmiausia prastiname.

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{9}{14} = \frac{7 \cdot 9}{12 \cdot 14} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 2} = \frac{3}{8}$$

$$5\frac{1}{3} \cdot 3\frac{3}{4} = \frac{16}{3} \cdot \frac{15}{4} = \frac{16 \cdot 15}{3 \cdot 4} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 1} = \frac{20}{1} = 20$$

4 MIŠRIŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBA

Dauginami mišriuosius skaičius, kiekvieną jų užrašome
jam lygią paprastąjį trupmeną,
o tada tas trupmenas sudauginame.

$$3\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} = \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{7} = \frac{7 \cdot 2}{2 \cdot 7} = 1$$

Vienas kitam atvirkštinių skaičių
sandauga lygi 1, t. y. $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$,
 $a \neq 0, b \neq 0$.

5 TAIKYMAS

Žmogus eina $5\frac{1}{4}$ km/h greičiu.

Raskime, kiek kilometrų nueis žmogus per 4 valandas.

Per 1 valandą nueina $5\frac{1}{4}$ km, tai per 4 valandas
nueis keturgubai didesnę atstumą:

$$5\frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{21}{4} \cdot 4 = \frac{21 \cdot 4}{4} = 21 \text{ (km)}$$

Mišriųjų skaičių dauginame iš
natūraliojo skaičiaus: mišriąjį
skaičių užrašome jam lygią
paprastąjį trupmeną ir
trupmeną padauginame iš
to natūraliojo skaičiaus.



PRISIMINKIME!

Padauginant skaičius:

- keletas teigiamų arba kelios neigiamos – gauname teigiamą skaičių;
- vieną teigiamą ir vieną neigiamą – gauname neigiamą skaičių.

Šeštokai turėjo padauginti $\frac{2}{9}$ iš 4. Štai kaip dvi draugės atliko šią užduotį:

Ugnė: $\frac{2}{9} \cdot 4 = \frac{2 \cdot 4}{9} = \frac{8}{9}$

Aušra: $\frac{2}{9} \cdot 4 = \frac{2}{9} \cdot \frac{4}{1} = \frac{8}{9}$

Teisingai atliko abi – jų atsakymai sutampa.



6 UŽDUOTYS

1 $\frac{5}{6} \cdot 4 =$

A $\frac{5}{24}$ B $4\frac{5}{6}$ C $3\frac{1}{3}$ D $3\frac{1}{6}$

2 Apskaičiuokite:

a) $\frac{2}{3} \cdot 4$; b) $6 \cdot \frac{3}{7}$; c) $4\frac{3}{8} \cdot 2$; d) $12 \cdot 5\frac{3}{4}$.

3 Žmogus eina pastoviu $5\frac{1}{2}$ km/h greičiu.

Kiek kilometrų jis nueis per:

a) $\frac{1}{2}$ valandos? b) $1\frac{1}{2}$ valandos?

4 1 dm³ geležies masė lygi $7\frac{1}{2}$ kg.

Apskaičiuokite masę geležinės detalės, kurios tūris
lygus $3\frac{1}{3}$ dm³.



PRISIMINK!

- $\frac{a}{b} \cdot n = n \cdot \frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b}$ – dauginame trupmeną iš natūralaus skaičiaus.
- $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ – dauginame natūraliųjų skaičių iš trupmenos.
- Trupmeną daugyba: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$, $b \neq 0, d \neq 0$.
- Trupmenas visada prastiname, kai galima.

Pavyzdys:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{8} = \frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 8} = \frac{18}{32} = \frac{9}{16}$$

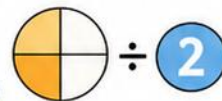
Pagalvok!

Kaip pasikeistų
atsakymas,
jei laiką padvigubintume?





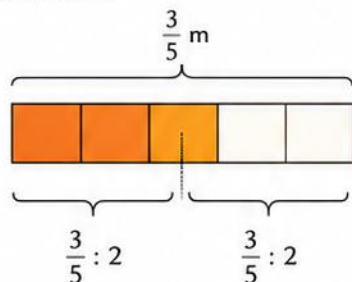
PAPRASTĄJĄ TRUPMENĄ DALIJAME IŠ NATŪRALIOJO SKAIČIAUS



1 PAVYZDYS

Juostelės ilgis lygus $\frac{3}{5}$ m. Padalykime šią juostelę pusiau. Vienos dalies ilgis bus lygus $\frac{3}{5} : 2$ (m).

Kaip padalyti paprastąją trupmeną iš natūraliojo skaičiaus?



$$\begin{aligned}\frac{3}{5} : 2 &= x, \\ x \cdot 2 &= \frac{3}{5}, \\ x &= \frac{3}{5} : 2 = \frac{3}{10}.\end{aligned}$$

Atsakymas: vienos dalies ilgis yra $\frac{3}{10}$ m.

2 TAISYKLĖ

Paprastąją trupmeną $\frac{a}{b}$ dalydami iš natūraliojo skaičiaus n , trupmeną dauginame iš skaitiklio n atvirkštinio skaičiaus $\frac{1}{n}$, t. y.

$$\frac{a}{b} : n = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{n} = \frac{a \cdot 1}{b \cdot n} = \frac{a}{b \cdot n}, \quad n \neq 0.$$

Pavyzdžiai:

- $\frac{6}{8} : 6 = \frac{6}{8} \cdot \frac{1}{6} = \frac{6 \cdot 1}{8 \cdot 6} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$
- $2\frac{1}{4} : 3 = \frac{9}{4} : 3 = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9 \cdot 1}{4 \cdot 3} = \frac{3}{4}$

! PRISIMINKIME!

Mišrųjų skaičių dalijame iš natūraliojo skaičiaus, pirmiausia tą mišrųjų skaičių užrašome jam lygią paprastąją trupmeną, o tada tą trupmeną dalijame iš natūraliojo skaičiaus.

3 MIŠRIŲJŲ SKAIČIŲ DALYBA

Padalykime mišrųjų skaičių $2\frac{1}{4}$ iš 3:

$$2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\frac{9}{4} : 3 = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9 \cdot 1}{4 \cdot 3} = \frac{3}{4}$$

Mišrųjų skaičių iš natūraliojo galime dalyti ir taip:

$$2\frac{1}{4} : 3 = 2\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = (2 + \frac{1}{4}) \cdot \frac{1}{3} = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{8}{12} + \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

! Abiem būdais gauname tą patį atsakymą!



4 PASITIKRINKIME

Paverskite mišrųjų skaičių paprastąja trupmena ir tada dalykite.

$$\frac{2}{5} : 5 = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{25}$$

$$1\frac{2}{3} : 5 = \frac{5}{3} : 5 = \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{3}$$

Trumpai:

- $\frac{a}{b} : n = \frac{a}{b \cdot n}$
- Mišrųjų skaičių – pirmą j trupmeną.

5 UŽDUOTYS

1 $\frac{3}{5} : 3 =$

- A** $\frac{1}{5}$ **B** $1\frac{1}{8}$ **C** $\frac{1}{8}$ **D** $2\frac{2}{3}$

2 Padalykite mintinai:

- a) $\frac{4}{5} : 2$; b) $\frac{6}{7} : 3$; c) $\frac{3}{5} : 2$; d) $\frac{1}{3} : 4$.

3 Padalykite:

- a) $1\frac{2}{5} : 4$; b) $2\frac{2}{5} : 3$; c) $4\frac{3}{5} : 7$.

4 Užrašykite penkis skaičius, kurių pirmas lygus $1\frac{3}{4}$, o kiekvienas kitas yra tris kartus mažesnis už prieš tai buvusį, ir raskite, kiek penktas skaičius yra mažesnis už pirmą.



SVARBU PRISIMINTI!

- Paprastąją trupmeną dalydami iš natūraliojo skaičiaus, trupmeną dauginame iš to skaičiaus atvirkštinio: $\frac{a}{b} : n = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{n} = \frac{a}{b \cdot n}$.
- Mišrųjų skaičių, prieš dalijant iš natūraliojo, paverskite paprastąja trupmena.
- Trumpmenų daugybos ir dalybos taisyklės padeda greičiau ir lengviau skaičiuoti.





DALIJAME IŠ PAPRASTOSIOS TRUPMENAS



$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

1 PAVYZDYS

Padalykime, pavyzdžiui, 3 iš $\frac{2}{5}$.

$$3 : \frac{2}{5} = x, \quad x \cdot \frac{2}{5} = 3.$$

Žinome, kad abi teisingos lygybės puses dauginami iš to paties nelygaus nulii skaičiaus gausime teisingą lygybę. Abi lygybės $x \cdot \frac{2}{5} = 3$ puses padauginime iš $\frac{5}{2}$, kad kairėje lygybės pusėje gautume tik x -ą. Tas skaičius yra $\frac{15}{2}$, t. y. skaičius, atvirkštinis skaičiui $\frac{2}{5}$. Taigi:

$$x \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = 3 \cdot \frac{5}{2},$$

$$x = 3 \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}.$$

$$\text{Iš tikrųjų, } 3 : \frac{2}{5} = 3 \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}.$$

2 TAISYKLĖ

Natūralųjį skaičių n dalydami iš paprastosios trupmenos $\frac{a}{b}$, tą skaičių dauginame iš trupmenos, atvirkštinės trupmenai $\frac{a}{b}$, t. y. $n : \frac{a}{b} = n \cdot \frac{b}{a}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$.

Pavyzdžiai:

$$15 : \frac{3}{5} = 15 \cdot \frac{5}{3} = \frac{15 \cdot 5}{3} = \frac{75}{3} = 25$$

$$9 : \frac{3}{5} = 9 \cdot \frac{5}{3} = \frac{9 \cdot 5}{3} = \frac{45}{3} = 15$$



PRISIMINKIME!

Skaičius, kuris, padaugintas iš duoto skaičiaus, duoda lygu 1, vadinamas to skaičiaus atvirkštinu skaičiumi.

Atvirkštiniai skaičiai:

$$2 \text{ ir } \frac{1}{2}, \quad \frac{3}{4} \text{ ir } \frac{4}{3}$$

$$5 \text{ ir } \frac{1}{5}, \quad \frac{7}{8} \text{ ir } \frac{8}{7}.$$

3 ANALOGIŠKAI DALIJAME IR PAPRASTĄJĄ TRUPMENĄ IŠ TRUPMENOS

Paprastąją trupmeną $\frac{a}{b}$ dalydami iš paprastosios trupmenos $\frac{c}{d}$, trupmeną $\frac{a}{b}$ dauginame iš trupmenos, atvirkštinės trupmenai $\frac{c}{d}$,

$$\text{t. y. } \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Pavyzdžiai:

$$5 : \frac{2}{9} = \frac{5}{1} \cdot \frac{9}{2} = \frac{5 \cdot 9}{2} = \frac{45}{2} = 22\frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{3} : \frac{3}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 3} = \frac{10}{9} = 1\frac{1}{9}$$

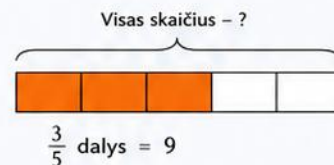
4 PAPILDOMAS PAVYZDYS

Padalyti skaičių A iš paprastosios trupmenos $\frac{a}{b}$, reikia rasti skaičių, kurio $\frac{a}{b}$ -ųjų dalių būtų lygus A.

Pavyzdys:

Raskime skaičių, kurio $\frac{3}{5}$ lygu 9.

$$9 : \frac{3}{5} = 9 \cdot \frac{5}{3} = \frac{9 \cdot 5}{3} = \frac{45}{3} = 15$$



UŽDUOTYS



Pasvarstykite!

Kaip padalyti?

- natūralųjį skaičių iš mišriojo skaičiaus;
- mišrųjį skaičių iš mišriojo skaičiaus.

Primerkime:

- Dalijant iš trupmenos – dauginame iš atvirkštinės!
- Pirma – mišrieji skaičiai turėtų būti užrašyti kaip netaisyklingos trupmenos.

Paverčiame mišriuosius į netaisyklingas trupmenas:

$$2\frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 1}{4} = \frac{9}{4} \quad 3\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{15}{4}$$

1 $6 : \frac{3}{5} =$

A $\frac{2}{5}$ B $3\frac{1}{5}$ C $\frac{3}{10}$ D 10

2 Padalykite:

a) $3 : \frac{3}{5}$; b) $\frac{10}{21} : \frac{4}{7}$; c) $2\frac{4}{5} : \frac{2}{5}$.

3 Raskite skaičių, kurio:

a) $\frac{2}{3}$ lygu 8; b) $\frac{4}{5}$ lygu 2; c) $\frac{3}{4}$ lygu $1\frac{1}{8}$.

4 Tėtis už $\frac{3}{4}$ kg kriaušių sumokėjo 3 Eur.

Kiek eurų kainuoja:

a) 1 kg kriaušių? b) $2\frac{3}{4}$ kg kriaušių?



TRUMPAI

- $n : \frac{a}{b} = n \cdot \frac{b}{a}$ – natūralųjį skaičių dalijame iš trupmenos.
- $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$ – trupmeną dalijame iš trupmenos.
- Mišrųjį skaičių dalydami iš natūraliojo ar iš trupmenos, pirma mišrųjį skaičių užrašome kaip netaisyklingą trupmeną.

0 0 0 0 0 0 0 0

Atvirkštinė trupmena

$$\frac{a}{b} \rightarrow \frac{b}{a} \quad (a \neq 0, \quad b \neq 0)$$